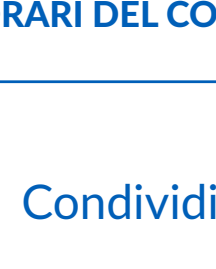
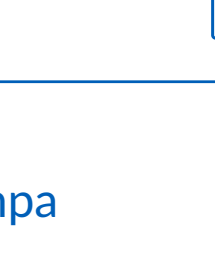


Home / Insegnamenti / **Matematica i ed esercitazioni**

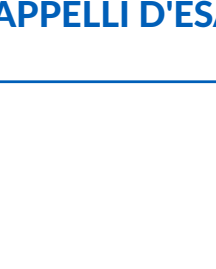
MATEMATICA I ED ESERCITAZIONI

cod. 1004190

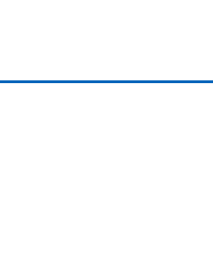
Anno accademico 2025/26 1° anno di corso - Primo semestre

Docente: [Luca Francesco Giuseppe LORENZI](#)Settore scientifico disciplinare: **Analisi matematica (MAT/05)**Ambito: **Discipline di base di matematica, fisica e informatica**Tipologia attività formativa: **Base**72 ORE
DI ATTIVITÀ
FRONTALI

9 CREDITI



SEDE: PARMA

INSEGNAMENTO
IN ITALIANO

ORARI DEL CORSO



APPELLI D'ESAME



Condividi



Stampa

[Indice della pagina](#)

Obiettivi formativi

Conoscenze e capacità di comprendere. Al termine dell'attività formativa lo/a studente/studentessa dovrebbe aver acquisito conoscenze e competenze, utili in ambito chimico, relative agli elementi di base della teoria delle successione e serie numeriche, del calcolo differenziale ed integrale per funzioni di una variabile reale, della teoria delle equazioni differenziali ordinarie, e dell'algebra lineare, con particolare riferimento alla teoria dei sistemi lineari e alla diagonalizzabilità delle matrici. Capacità di applicare conoscenza e comprensione. Attraverso gli esercizi svolti in aula e online lo/a studente/studentessa apprende come applicare le conoscenze teoriche acquisite alla risoluzione di problemi concreti, quali problemi di ottimizzazione per funzioni di una sola variabile, modelli fisici, chimici che portano alla risoluzione di equazioni differenziali o al calcolo di particolari integrali per funzioni di una variabile. E' capace inoltre di interpretare in modo formale ovvero attraverso modelli matematici le conoscenze chimiche e fisiche di base Autonomia di giudizio. Lo/a studente/studentessa dovrà essere in grado di valutare la coerenza e correttezza dei risultati ottenuti da lui o da altri. Capacità comunicative. Lo/a studente/studentessa dovrà essere in grado di comunicare in modo chiaro e preciso contenuti matematici relativi al programma svolto, anche al di fuori di un contesto esclusivamente applicativo. Le lezioni frontali e il confronto diretto con il docente favoriranno l'acquisizione da parte dello studente di un lessico scientifico specifico e appropriato. Capacità di apprendimento. Lo/a studente/studentessa dopo aver seguito il corso sarà in grado di approfondire autonomamente le proprie conoscenze nell'ambito del calcolo differenziale e dell'integrazione per funzioni di una variabile, nell'ambito delle successioni numeriche e nell'ambito dell'algebra lineare, partendo dalle conoscenze basilari e fondamentali fornite dal corso. Sarà in grado di consultare in modo autonomo testi specialistici, anche al di fuori degli argomenti trattati in dettaglio durante le lezioni, al fine di affrontare con successo l'ulteriore esame di Matematica previsto dal piano di studio e in seguito affrontare efficacemente l'inserimento nel mondo del lavoro o intraprendere percorsi di formazione successivi, nei quali sia richiesto l'uso della matematica.

Prerequisiti

- - -

Contenuti dell'insegnamento

Il corso si prefigge di fornire allo/a studente/studentessa i concetti e gli strumenti di base del calcolo differenziale ed integrale per funzioni di una variabile, delle successioni numeriche, dell'Algebra lineare (con particolare attenzione alla teoria dei sistemi lineari e alla diagonalizzabilità delle matrici) e della teoria delle equazioni differenziali ordinarie, integrabili elementarmente.

Programma esteso

1. Cenni di algebra lineare e geometria analitica nello spazio. Spazi vettoriali, vettori linearmente indipendenti, basi; matrici; applicazioni lineari; diagonalizzabilità di una matrice; sistemi lineari; rette e piani nello spazio. 2. I numeri reali. Massimo, minimo, estremo superiore ed inferiore; parte intera e modulo dei numeri reali; potenze, radici, radici n-esime dei numeri non negativi; numeri razionali e irrazionali; intervalli, distanza. Numeri complessi. Principio di induzione. 3. Funzioni. Funzioni iniettive, suriettive, biunivoche, funzione inversa; grafici; funzioni reali di variabile reale, funzioni monotone, funzioni esponenziali e logaritmiche; funzioni trigonometriche. 4. Successioni. Successioni e loro limiti; successioni definite per ricorrenza. 5. Limiti. Limiti di funzioni con valori reali, unicità del limite, limiti delle restrizioni; limite della somma, del prodotto, del quoziente di due funzioni; teorema di permanenza del segno, teoremi di confronto; limite destro e sinistro; limiti delle funzioni monotone. 6. Funzioni continue. Continuità di funzioni reali di variabile reale, restrizioni di funzioni continue, composizione di funzioni continue; somma, prodotto, quoziente di funzioni continue; discontinuità, esempi di funzioni discontinue; teorema degli zeri; continuità e intervalli; continuità e monotonia; continuità delle funzioni inverse; teorema di Weierstrass. 7. Calcolo differenziale. Rapporti incrementali, derivate, derivate destre e sinistre; significato geometrico delle derivate; regole di derivazione: derivate della somma, prodotto, quoziente di due funzioni; derivate di funzione composte e di funzioni inverse; derivate delle funzioni elementari; massimi e minimi relativi; punti stazionari; relazione tra monotonia e segno della derivate; teoremi di Rolle, Lagrange e loro interpretazione geometrica, teorema di Cauchy e di De l'Hopital; funzioni convesse, derivate delle funzioni convesse, relazione tra convessità e segno della derivata seconda; studio di massimi e minimi locali col calcolo delle derivate. 8. Integrali. Partizioni di un intervallo; integrale superiore ed inferiore, Integrabilità delle funzioni continue; interpretazione geometrica dell'integrale; proprietà degli integrali; media di una funzione integrabile; integrali su intervalli orientati; teorema fondamentale del calcolo integrale; primitive, integrali indefiniti; integrazione per parti e per sostituzione; integrali di funzioni razionali. 9. Equazioni differenziali. Equazioni differenziali a variabili separabili; equazioni differenziali lineari del primo ordine con coefficienti continui; equazioni differenziali lineari di ordine n con coefficienti costanti.

Bibliografia

Teoria: D. Addona, B. Gariboldi, L. Lorenzi: AM1 Analisi Matematica 1. Società editrice Esculapio 2022. Esercizi: D. Addona, B. Gariboldi, L. Lorenzi: AM1 Analisi Matematica 1. Esercizi. Società editrice Esculapio 2023.

Metodi didattici

Lezioni frontali ed esercitazioni. Durante le lezioni verranno presentati i concetti base dell'analisi matematica per funzioni di una sola variabile, i principali risultati sulle successioni numeriche, le basi dell'algebra lineare e delle equazioni differenziali ordinarie. Le esercitazioni hanno lo scopo di mostrare allo/a studente/studentessa le applicazioni dei risultati teorici e di aiutarlo/a a comprenderne l'importanza. Sono previste 6 ore a settimana di lezioni ed esercitazioni più altre 2 ore per tutoraggio ed ulteriori esercizi. Le lezioni frontali sono svolte attraverso l'utilizzo di un tablet pc sul quale il docente scrive gli appunti delle lezioni che vengono proiettati su uno schermo.

Modalità verifica apprendimento

La verifica dell'apprendimento avviene attraverso la valutazione di una prova scritta e di una prova orale in date differenti. Nella prova scritta, della durata indicativa di due ore, vengono assegnati indicativamente quattro esercizi che servono per verificare la capacità dello/a studente/studentessa di applicare i risultati teorici visti durante il corso in alcuni casi concreti. La parte orale serve a valutare la conoscenza dei risultati astratti presentati nel corso, le loro dimostrazioni e l'acquisizione di un linguaggio specifico, oltre alla conoscenza degli argomenti non presenti nella prova scritta. Il voto della parte scritta è espresso in 30esimi e lo/a studente/studentessa è ammesso/a alla prova orale se totalizza almeno 15 punti. Il voto finale è dato da una media pesata dei voti della parte scritta e della parte orale.

Altre informazioni

- - -

Obiettivi agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile

- - -

Contatti

Numero verde **800 904 084**

Segreteria studenti

E. segreteria.scienze@unipr.it

Servizio per la qualità della didattica

T. [0521 905613](tel:0521905613)E. didattica.scvsa@unipr.it**Manager della didattica:**Dott. [Nicola Cavarani](#)

Presidente del corso di studio

Prof.ssa [Alessia Bacchi](#)E. alessia.bacchi@unipr.it

Delegato orientamento in ingresso

Prof. [Francesco Sansone](#)E. francesco.sansone@unipr.it

Delegato orientamento in uscita

Prof.ssa [Federica Bianchi](#)E. federica.bianchi@unipr.it

Commissione mobilità internazionale

Prof. [Giovanni Maestri](#)E. giovanni.maestri@unipr.itProf. [Paolo Pio Mazzeo](#)E. paolopio.mazzeo@unipr.itProf.ssa [Lara Rigbi](#)E. lara.rigbi@unipr.it

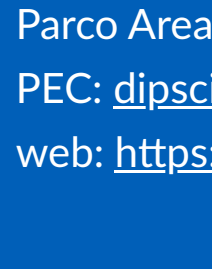
Responsabile assicurazione qualità

Prof.ssa [Laura Baldini](#)E. laura.baldini@unipr.it

Tirocini formativi

Prof. [Andrea Secchi](#)E. andrea.secchi@unipr.it

Referente per studenti con disabilità, DSA o appartenenti a fasce deboli

Prof. [Marco Giannetto](#)E. marco.giannetto@unipr.it**UNIVERSITÀ
DI PARMA**DIPARTIMENTO DI
SCIENZE CHIMICHE, DELLA VITA E DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Parco Area delle Scienze, 11/a, 43124 PARMA

PEC: dipscienczecs@pec.unipr.itweb: <https://scvsa.unipr.it/it>